

Лабораторная работа №5

Изучение процесса тестирования ПО методом «белого ящика»

1 Цель работы

1.1 Изучить и освоить процесс тестирования методом «белого ящика»

2 Литература

2.1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2025. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2183867> – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Используя методы тестирования белого ящика, проанализируйте исходный код функции п.9.1 и разработайте наборы модульных тестов. Для каждого следующего пункта постарайтесь использовать минимально необходимое количество тестов.

5.1 Составьте тестовый набор, обеспечивающий покрытие операторов - каждый исполняемый оператор должен выполняться хотя бы один раз.

5.2 Составьте тестовый набор для покрытия условий. Каждое простое логическое условие должно хотя бы один раз принимать значение true и хотя бы один раз false.

5.3 Составьте наборы тестов, обеспечивающие комбинаторное покрытие условий, то есть проверку всех возможных комбинаций значений для сложных условий. Для этого постройте таблицу истинности на основе атомарных условий.

5.4 Реализуйте полученные тесты с использованием xUnit. Каждый тест должен содержать входные данные, ожидаемый результат и проверку через Assert.

5.5 Запустите измерение покрытия кода:

```
dotnet test --collect:"XPlat Code Coverage"
```

Затем:

```
reportgenerator  
-reports:"{ПУТЬ}\coverage.cobertura.xml"  
-targetdir:"coveragereport"
```

-reporttypes:Html

Проанализируйте полученный отчет, полученные результаты должны показывать 100% покрытие кода, в противном случае необходимо доработать тесты.

6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;
- 6.2 Выполнить тестирование ПО п. 5.2;
- 6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;
- 6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист;
- 7.2 Цель работы;
- 7.3 Тестовый набор для покрытия операторов
- 7.4 Тестовый набор для покрытия условий
- 7.5 Тестовый набор для комбинаторного покрытия условий
- 7.6 Скриншот результатов анализа покрытия кода
- 7.7 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;
- 7.8 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Как минимизировать количество тест-кейсов при тестировании по методу белого ящика?
- 8.2 Каковы этапы тестирования по методу белого ящика?
- 8.3 Почему 100% покрытия операторов не означает 100% покрытия условий

9 Приложение

9.1 Разработана функция CalculateOrder, которая определяет итоговую стоимость заказа интернет-магазина. Код функции изменять нельзя.

```
public static decimal CalculateOrder(
    decimal amount,
    bool isRegistered,
    bool hasPromoCode,
    bool isFirstOrder,
    int age)
{
    if (amount <= 0)
        throw new ArgumentException("Некорректная сумма заказа");

    decimal discount = 0;

    if (isRegistered && amount >= 5000)
        discount += 10;

    if (hasPromoCode && (amount >= 3000 || isFirstOrder))
        discount += 5;
```

```
    if (age >= 60 || age <= 18)
        discount += 5;

    if (discount > 15)
        discount = 15;

    return amount * (1 - discount / 100);
}
```